

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SANTA CATARINA - CÂMPUS JOINVILLE
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE XXXXX
CURSO DE GRADUAÇÃO EM XXXX**

Vinícios de Azevedo Kraus

**Sistemas V2X e a evolução da conectividade veicular: Análise da evolução
tecnológica e simulação de benefícios**

JOINVILLE, 2026

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SANTA CATARINA - CÂMPUS JOINVILLE
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE XXXXX
CURSO DE GRADUAÇÃO EM XXXX**

Vinicios de Azevedo Kraus

**Sistemas V2X e a evolução da conectividade veicular: Análise da evolução
tecnológica e simulação de benefícios**

Trabalho de Conclusão de Curso submetido ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina como parte dos requisitos para obtenção do título de Engenheiro Eletricista.

Orientador:
Prof. Stefano Romeu Zeplin, titulação

JOINVILLE, 2026

PÁGINA PARA COLOCAÇÃO DA FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

(A Ficha de identificação da obra deve ser elaborada de acordo com o padrão adotado pela biblioteca do IFSC a partir do formulário disponível em

<http://ficha.florianopolis.ifsc.edu.br/>

Observação: por questões de compatibilidade do *site*, recomenda-se que a Ficha de identificação seja gerada no navegador **Mozilla Firefox**)

TÍTULO DO TRABALHO

NOME DO AUTOR

Este trabalho foi julgado adequado para obtenção do título de Engenheiro/Tecnólogo/Especialista/Mestre em XXXX e aprovado na sua forma final pela banca examinadora do Curso XXXXXX do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina.

Florianópolis, XX de XXXXXX, 20XX.

Banca Examinadora:

Nome do Orientador, Titulação

Nome do Coorientador (se houver), Titulação
Instituição/Empresa

Nome do Membro da Banca, Titulação
Instituição/Empresa

Nome do Membro da Banca, Titulação
Instituição/Empresa

(Dedicatória é um elemento opcional.
Texto alinhado no canto inferior direito.
Não deve ultrapassar uma página.)

AGRADECIMENTOS

Elemento opcional que não pode ultrapassar o limite de uma página.

(Epígrafe é um elemento opcional.
Texto alinhado no canto inferior direito.
Não deve ultrapassar uma página.)

RESUMO

O resumo deve mostrar a natureza e o objetivo do trabalho, o método que foi empregado, os resultados e as conclusões. O resumo deve conter entre 150 e 500 palavras e constitui-se de um único parágrafo, sem recuo.

Palavras-chave: Primeira palavra-chave. Segunda palavra-chave. Terceira palavra-chave. Quarta palavra-chave (opcional). Quinta palavra-chave (opcional).

ABSTRACT

The abstract should show the nature and scope of work, the method that was used, the results and conclusions. The abstract may contain between 150 and 500 words, and it must be only one paragraph.

Keywords: First keyword. Second keyword. Third keyword. Fourth keyword (optional). Fifth keyword (optional).

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Tipos de energia analisados	15
--	----

LISTA DE TABELAS

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ANEEL	Agência Nacional de Energia Elétrica
IBM	<i>International Business Machines</i>
IFSC	Instituto Federal de Santa Catarina
IoT	<i>Internet of Things</i> (Internet das Coisas)
LER	Lesão por Esforço Repetitivo

SUMÁRIO

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (1)$$

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
 texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
 texto texto texto texto texto texto texto texto texto.

abntex2-optionsreferencias

REFERÊNCIAS

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION – IBM. **Web Services**. IBM Sterling B2B Integrator, version 5.2.0. 2021. Disponível em: <<https://www.ibm.com/docs/en/b2b-integrator/5.2?topic=products-web-services>>. Acesso em: 10 jul 2021. 15

MULLIGAN, G.; GRAČANIN, D. **A Comparison Of Soap And Rest Implementations Of A Service Based Interaction Independence Middleware Framework**. In: . [S.l.]: Winter Simulation Conference, 2009. p. 1423–1432. 15

NUSEIBEH, B.; EASTERBROOK, S. **Requirements Engineering: A Roadmap**. In: . [S.l.]: ACM Press, 2000. p. 35–46. 18

VAZQUEZ, C. E.; SIMÕES, G. S. **Engenharia de Requisitos: software orientado ao negócio**. 1. ed. [S.l.]: BRASPORT, 2016. 14

APÊNDICES

APÊNDICE A – TÍTULO

APÊNDICE B – TÍTULO

ANEXOS

ANEXO A – TÍTULO

ANEXO B – TÍTULO